

Лабораторная работа №4

Тема: Нормальное распределение, критерий Колмогорова

Цель: Рассчитать теоретические частоты для нормального распределения, определить, являются ли они нормальными по критерию Колмогорова.

Задание №1

Мат модель:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{f_i}$$
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 * f_i}{\sum f_i}}$$
$$t_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$$
$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$
$$f_m = \varphi(t) \frac{Nd}{\sigma}$$

Решение:

Теоретическ ие значения	Эмпирическ ие значения
2	2
6	5
12	10
20	18
31	29
45	42
60	57
73	71
84	83
92	92
98	99
103	103
106	105

Проанализировав полученные данные, можно сказать, что теоретические значения нормального распределения практически совпадают с эмпирическими значениями.

Задание №2 Мат. модель:

$$\lambda = \frac{D_{max}}{\sqrt{N}}$$

Решение:

Разница Di	Максима льная разница, Dmax	λ
0	3	0,305143
1		
2		
2		
2		
3		
3		
2		
1		
0		
-1		
0		
1		
2		

Вывод: В результате выполнения лабораторной работы мы вычислили теоретические значения нормального распределения исходных, и, благодаря критерию Колмогорова, определили схожесть эмпирических и теоретических значений.